

2022 年普通高等学校招生全国统一考试（新高考 I 卷）

数 学

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 请保持答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 若集合 $M = \{x | \sqrt{x} < 4\}$ ， $N = \{x | 3x \geq 1\}$ ，则 $M \cap N =$

A. $\{x | 0 \leq x < 2\}$

B. $\{x | \frac{1}{3} \leq x < 2\}$

C. $\{x | 3 \leq x < 16\}$

D. $\{x | \frac{1}{3} \leq x < 16\}$

【答案】D

【解析】集合 $M = \{x | 0 \leq x < 16\}$ ，集合 $N = \{x | x \geq \frac{1}{3}\}$ ， $M \cap N = \{x | \frac{1}{3} \leq x < 16\}$ 。

故选 D。

2. 若 $i(1-z)=1$ ，则 $z+\bar{z} =$

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】D

【解析】对原式两边同时乘以 i 得： $z-1=i$ ，即 $z=1+i$ ，所以 $\bar{z}=1-i$ ，即 $z+\bar{z}=2$ 。故选 D。

3. 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上， $BD=2DA$ 。记 $\overrightarrow{CA}=m$ ， $\overrightarrow{CD}=n$ ，则 $\overrightarrow{CB} =$

A. $3m-2n$

B. $-2m+3n$

C. $3m+2n$

D. $2m+3n$

【答案】B

【解析】因为 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA} + 3\overrightarrow{AD}$ ，又因为 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CA}$ ，所以 $\overrightarrow{CB} = -2\overrightarrow{CA} + 3\overrightarrow{CD}$ ，即 $\overrightarrow{CB} = -2m + 3n$ 。故选 B。

4. 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题, 其中一部分水蓄入某水库, 已知该水库水位为海拔148.5m时, 相应水面的面积为 140km^2 ; 水位为海拔157.5m时, 相应水面的面积为 180km^2 . 将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台, 则该水库水位从海拔148.5m上升到157.5m时, 增加的水量约为($\sqrt{7} \approx 2.65$)

A. $1.0 \times 10^9 \text{m}^3$

B. $1.2 \times 10^9 \text{m}^3$

C. $1.4 \times 10^9 \text{m}^3$

D. $1.6 \times 10^9 \text{m}^3$

【答案】C

【解析】由题意 $S_1 = 140\text{km}^2$, $S_2 = 180\text{km}^2$, $h = (157.5 - 148.5)\text{km} = 9\text{km}$, 代入棱台体积 $V = \frac{1}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})h$, 公式可得: $V \approx 1.4 \times 10^9 \text{m}^3$. 故选 C.

5. 从2至8的7个整数中随机取2个不同的数, 则这2个数互质的概率为

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】D

【解析】总事件数共 $C_7^2 = \frac{7 \times 6}{2} = 21$,

第一个数取2时, 第二个数可以是3, 5, 7;

第一个数取3时, 第二个数可以是4, 5, 7, 8;

第一个数取4时, 第二个数可以是5, 7;

第一个数取5时, 第二个数可以是6, 7, 8;

第一个数取6时, 第二个数可以是7;

第一个数取7时, 第二个数可以是8;

所以 $P = \frac{3+4+2+3+1+1}{21} = \frac{14}{21} = \frac{2}{3}$.

6. 记函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4}) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T . 若 $\frac{2}{3}\pi < T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的函数图象关于点 $(\frac{3\pi}{2}, 2)$ 中心对称, 则 $f(\frac{\pi}{2}) =$

A. 1

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{5}{2}$

D. -3

【答案】A

【解析】 $\omega = \frac{2\pi}{T} \in (2, 3)$, $y = f(x)$ 的函数图象关于点 $(\frac{3\pi}{2}, 2)$ 中心对称, 则有 $b = 2$, 且

$f(\frac{3\pi}{2})=2$, 所以 $\sin(\frac{3\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{4})+2=2$, 则 $\frac{3\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{4}=2k\pi, k \in \mathbf{Z}$; 解得 $\omega = \frac{8k-1}{6}$, 由

$\omega \in (2, 3)$ 得 $k=2$, $\omega = \frac{5}{2}$, 故 $f(\frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{5}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}) + 2 = -1 + 2 = 1$.

7. 设 $a=0.1e^{\frac{1}{9}}$, $b=\frac{1}{9}$, $c=-\ln 0.9$, 则

A. $a < b < c$

B. $c < b < a$

C. $c < a < b$

D. $a < c < b$

【答案】C

【解析】令 $a = xe^x$, $b = \frac{x}{1-x}$, $c = -\ln(1-x)$,

① $\ln a - \ln b = x + \ln x - [\ln x - \ln(1-x)]$,

$$y = x + \ln(1-x), x \in (0, 0.1]; y' = 1 - \frac{1}{1-x} = \frac{-x}{1-x} < 0,$$

所以 $y \leq 0$, 所以 $\ln a - \ln b \leq 0$, 所以 $b > a$

② $a - c = xe^x + \ln(1-x), x \in (0, 0.1]$,

$$y' = xe^x + e^x - \frac{1}{1-x} = \frac{(1+x)(1-x)e^x - 1}{1-x},$$

令 $k(x) = (1+x)(1-x)e^x - 1$, 所以 $k'(x) = (1-x^2-2x)e^x > 0$,

所以 $k(x) > k(0) > 0$, 所以 $y' > 0$,

所以 $a - c > 0$, 所以 $a > c$.

8. 已知正四棱锥的侧棱长为 l , 其各顶点都在同一球面上. 若该球的体积为 36π , 且

$3 \leq l \leq 3\sqrt{3}$, 则该正四棱锥体积的取值范围是

A. $[18, \frac{81}{4}]$

B. $[\frac{27}{4}, \frac{81}{4}]$

C. $[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}]$

D. $[18, 27]$

【答案】C

【解析】记三棱锥高与侧棱夹角为 θ , 高为 h , 底面中心到各顶点的距离为 m ,

$$\cos \theta = \frac{3^2 + l^2 - 3^2}{2 \times 3 \times l} = \frac{l}{6} \in [\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}], \text{ 则 } l = 6 \cos \theta, m = l \cdot \sin \theta = 6 \sin \theta \cos \theta,$$

$$h = \frac{m}{\tan \theta} = \frac{6 \sin \theta \cos \theta}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = 6 \cos^2 \theta, S_{\text{底}} = \frac{1}{2} \times 2m \times 2m = 2m^2,$$

$$\text{故 } V = \frac{1}{3} S_{\text{底}} \cdot h = \frac{1}{3} \times 2m^2 \cdot h = 144 (\sin \theta \cos^2 \theta)^2,$$

$$\text{令 } y = \sin \theta \cos^2 \theta = \sin \theta (1 - \sin^2 \theta) = x(1 - x^2) = -x^3 + x, x = \sin \theta \in [\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}]$$

$$y' = -3x^2 + 1, \text{ 故 } x \in [\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}), y' < 0, x \in (\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}], y' > 0,$$

$$\text{即 } V_{\max} = 144y_{\max}^2 = 144 \times [\frac{\sqrt{3}}{3} \times (\frac{\sqrt{6}}{3})^2]^2 = \frac{64}{3},$$

$$V_{\min} = 144 \times (\frac{\sqrt{3}}{2} \times (\frac{1}{2})^2)^2 = \frac{27}{4}.$$

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ ，则

- A. 直线 BC_1 与 DA_1 所成的角为 90°
- B. 直线 BC_1 与 CA_1 所成的角为 90°
- C. 直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 45°
- D. 直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45°

【答案】ABD

【解析】在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，因为 $BC_1 \perp B_1C$ ， $BC_1 \perp A_1B_1$ ，所以 $BC_1 \perp$ 平面 A_1B_1CD ，所以 $BC_1 \perp DA_1$ ， $BC_1 \perp CA_1$ ，故选项 A，B 均正确；

设 $A_1C_1 \cap B_1D_1 = O$ ，因为 $A_1C_1 \perp$ 平面 BB_1D_1D ，所以直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为

$$\angle C_1BO, \text{ 在直角 } \triangle C_1BO \text{ 中, } \sin \angle C_1BO = \frac{C_1O}{BC_1} = \frac{1}{2}, \text{ 故 } \angle C_1BO = 30^\circ, \text{ 故选项 C 错误;}$$

直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 $\angle C_1BC = 45^\circ$ ，故选项 D 正确。综上，答案选 ABD。

10. 已知函数 $f(x) = x^3 - x + 1$ ，则

- A. $f(x)$ 有两个极值点
- B. $f(x)$ 有三个零点
- C. 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心
- D. 直线 $y = 2x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

【答案】AC

$$\text{【解析】} f'(x) = 3x^2 - 1, \text{ 所以 } f(x) \text{ 有两个极值点 } -\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 与 } \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 又 } f(\frac{\sqrt{3}}{3}) = -\frac{2\sqrt{3}}{9} \neq 0,$$

所以 $f(x)$ 只有一个零点；由 $f(x) + f(-x) = 2$ 可知，点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心；曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 $y = 2x - 1$ ，所以答案选 AC。

11. 已知 O 为坐标原点，点 $A(1, 1)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上，过点 $B(0, -1)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点，则

- A. C 的准线为 $y = -1$
- B. 直线 AB 与 C 相切

C. $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2$

D. $|BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$

【答案】BCD

【解析】由题意可知： $1=2p$ ，所以抛物线 $C: x^2 = y$ ，故 C 的准线为 $y = -\frac{1}{4}$ ，故 A 不对；
由 $y' = 2x$ 得曲线 C 在点 $A(1, 1)$ 处的切线斜率为 2，所以切线方程为 $y = 2x - 1$ ，故直线 AB 与 C 相切；

过点 $B(0, -1)$ 的直线设为 $y = kx - 1$ ，交 C 于 P, Q 两点的坐标分别设为 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ ，

联立直线与 C 方程可得 $\begin{cases} x^2 = y \\ y = kx - 1 \end{cases} \Rightarrow x^2 - kx + 1 = 0$ ，所以有 $x_1 + x_2 = k, x_1 x_2 = 1$ ，

且 $\Delta = k^2 - 4 > 0$ ，即 $k^2 > 4$ ，进一步可得 $y_1 + y_2 = k^2 - 2, y_1 y_2 = 1$ ，此时

$$|OP| \cdot |OQ| = \sqrt{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)} = \sqrt{(y_1 + y_1^2)(y_2 + y_2^2)} = \sqrt{y_1 y_2 (y_1 y_2 + y_1 + y_2 + 1)} = \sqrt{k^2} > 4$$

又 $|OA|^2 = 2$ ，所以 C 正确；

$$|BP| \cdot |BQ| = \overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ} = (x_1, y_1 + 1) \cdot (x_2, y_2 + 1) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + y_1 + y_2 + 1 = k^2 + 1 > 5, \text{ 又}$$

$|BA|^2 = 5$ ，故 D 正确；综上，答案选 BCD.

12. 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$ ，记 $g(x) = f'(x)$ 。若 $f(\frac{3}{2} - 2x), g(2 + x)$ 均为偶函数，则

A. $f(0) = 0$

B. $g(-\frac{1}{2}) = 0$

C. $f(-1) = f(4)$

D. $g(-1) = g(2)$

【答案】BC

【解析】由 $f(\frac{3}{2} - 2x)$ 为偶函数可知 $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{3}{2}$ 对称，

由 $g(2 + x)$ 为偶函数可知： $g(x)$ 关于直线 $x = 2$ 对称，

结合 $g(x) = f'(x)$ ，根据 $g(x)$ 关于直线 $x = 2$ 对称可知 $f(x)$ 关于点 $(2, t)$ 对称，

根据 $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{3}{2}$ 对称可知： $g(x)$ 关于点 $(\frac{3}{2}, 0)$ 对称，

综上，函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均是周期为 2 的周期函数，所以有 $f(0) = f(2) = t$ ，所以 A 不正确；

$f(-1) = f(1), f(4) = f(2), f(1) = f(2)$ ，故 $f(-1) = f(4)$ ，所以 C 正确。

$g(-\frac{1}{2}) = g(\frac{3}{2}) = 0, g(-1) = g(1)$ ，所以 B 正确；

又 $g(1) + g(2) = 0$ ，所以 $g(-1) + g(2) = 0$ ，所以 D 不正确。

故选 BC.

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. $(1 - \frac{y}{x})(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为_____ (用数字作答).

【答案】-28

【解析】原式等于 $(x+y)^8 - \frac{y}{x}(x+y)^8$, 由二项式定理, 其展开式中 x^2y^6 的系数为 $C_8^2 - C_8^3 = -28$.

14. 写出与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$ 都相切的一条直线的方程_____.

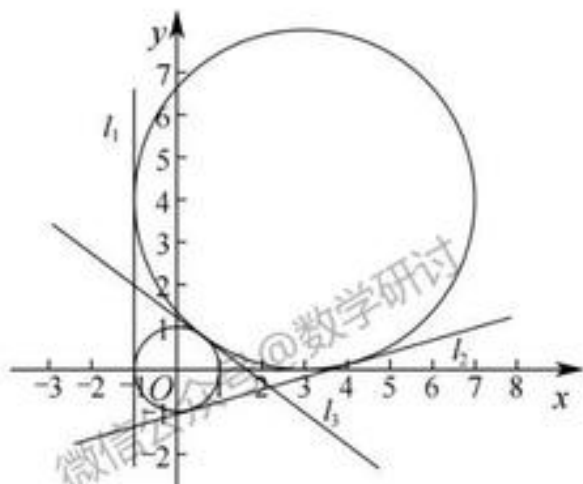
【答案】 $x = -1$, 或 $y = \frac{7}{24}x - \frac{25}{24}$, 或 $y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$ (答对其中之一即可)

【解析】由图可得, 两圆外切, 且均与直线 $l_1: x = -1$ 相切. 另过两圆圆心的直线 l 的方程为 $y = \frac{4}{3}x$, 可得 l 与 l_1 交点为 $P(-1, -\frac{4}{3})$. 由切线定理得, 两圆另一公切线 l_2 过点 P , 设

$l_2: y + \frac{4}{3} = k(x+1)$, 由点到直线距离公式可得 $\frac{|k - \frac{4}{3}|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$, 解得 $k = \frac{7}{24}$, 即

$l_2: y = \frac{7}{24}x - \frac{25}{24}$. 另由于两圆外切, 因此在公切点处存在公切线 l_3 与 l 垂直, 解得

$l_3: y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$.



15. 若曲线 $y = (x+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$.

【解析】 易得曲线不过原点, 设切点为 $(x_0, (x_0+a)e^{x_0})$, 则切线斜率为

$f'(x_0) = (x_0+a+1)e^{x_0}$. 可得切线方程为 $y - (x_0+a)e^{x_0} = (x_0+a+1)e^{x_0}(x - x_0)$, 又切线过原点,

可得 $-(x_0+a)e^{x_0} = -x_0(x_0+a+1)e^{x_0}$, 化简得 $x_0^2 + ax_0 - a = 0$ (*), 又切线有两条, 即*

方程有两不等实根, 由判别式 $\Delta = a^2 + 4a > 0$, 得 $a < -4$, 或 $a > 0$.

16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, C 的上顶点为 A , 两个焦点为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$, 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点, $|DE| = 6$, 则 $\triangle ADE$ 的周长是_____.

【答案】13

【解析】椭圆离心率为 $\frac{1}{2}$, 不妨设 $C: \frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$, 且 $\triangle AF_1F_2$ 为正三角形, 则直线

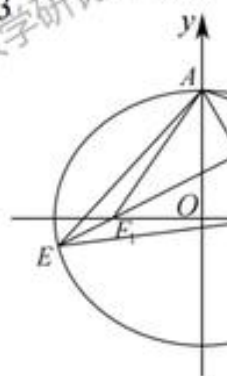
DE 斜率 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 由等腰三角形性质可得, $|AE| = |EF_2|$, $|AD| = |DF_2|$, 由椭圆性质得

$\triangle ADE$ 的周长等价于 $|DE| + |DF_2| + |EF_2| = 4a$. 另设直线 DE 方程为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x+c)$, 与椭圆

圆方程联立得 $13x^2 + 8cx - 32c^2 = 0$.

由弦长公式 $|DE| = \sqrt{k^2 + 1} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{k^2 + 1} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}$ 得

$$|DE| = \sqrt{\frac{1}{3} + 1} \cdot \sqrt{\left(-\frac{8c}{13}\right)^2 + \frac{128c^2}{13}} = \frac{48}{13}c = 6, \text{ 即 } c = \frac{13}{8}, 4a = 8c = 13.$$



四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分)

记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1$, $\{\frac{S_n}{a_n}\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < 2$.

【解析】(1) $S_1 = a_1 = 1$, 所以 $\frac{S_1}{a_1} = 1$,

所以 $\{\frac{S_n}{a_n}\}$ 是首项为 1, 公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列,

所以 $\frac{S_n}{a_n} = 1 + (n-1) \cdot \frac{1}{3} = \frac{n+2}{3}$, 所以 $S_n = \frac{n+2}{3}a_n$.

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{n+2}{3}a_n - \frac{n+1}{3}a_{n-1}$,

所以 $(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1}$, 即 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+1}{n-1} (n \geq 2)$;

累积法可得: $a_n = \frac{n(n+1)}{2} (n \geq 2)$, 又 $a_1 = 1$ 满足该式,

所以 $\{a_n\}$ 得通项公式为 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

$$\begin{aligned}(2) \quad & \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} = 2 \left[\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right] \\&= 2 \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\&= 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) < 2.\end{aligned}$$

18. (12 分)

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$.

(1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B ;

(2) 求 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值.

【解析】(1) 由已知条件得: $\sin 2B + \sin A \sin 2B = \cos A + \cos A \cos 2B$

$$\sin 2B = \cos A + \cos A \cos 2B - \sin A \sin 2B = \cos A + \cos(A + 2B)$$

$$= \cos[\pi - (B + C)] + \cos[\pi - (B + C) + 2B]$$

$$= -\cos(B + C) + \cos[\pi + (B - C)]$$

$$= -2\cos B \cos C$$

所以 $2\sin B \cos B = -2\cos B \cos C$, 即 $(\sin B + \cos C)\cos B = 0$,

由已知条件: $1 + \cos 2B \neq 0$, 则 $B \neq \frac{\pi}{2}$, 可得 $\cos B \neq 0$,

所以 $\sin B = -\cos C = \frac{1}{2}$, $B = \frac{\pi}{6}$.

(2) 由(1)知 $\sin B = -\cos C > 0$, 则 $B = C - \frac{\pi}{2}$, $\sin B = \sin(C - \frac{\pi}{2}) = -\cos C$,

$$\sin A = \sin(B + C) = \sin(2C - \frac{\pi}{2}) = -\cos 2C,$$

$$\begin{aligned}\text{由正弦定理 } \frac{a^2 + b^2}{c^2} &= \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 C} = \frac{\cos^2 2C + \cos^2 C}{\sin^2 C} \\&= \frac{(1 - 2\sin^2 C)^2 + (1 - \sin^2 C)}{\sin^2 C} \\&= \frac{2 + 4\sin^4 C - 5\sin^2 C}{\sin^2 C} = \frac{2}{\sin^2 C} + 4\sin^2 C - 5 \\&\geq 2\sqrt{\frac{2}{\sin^2 C} \cdot 4\sin^2 C} - 5 = 4\sqrt{2} - 5,\end{aligned}$$

当且仅当 $\sin^2 C = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 所以 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值为 $4\sqrt{2} - 5$.

19. (12 分)